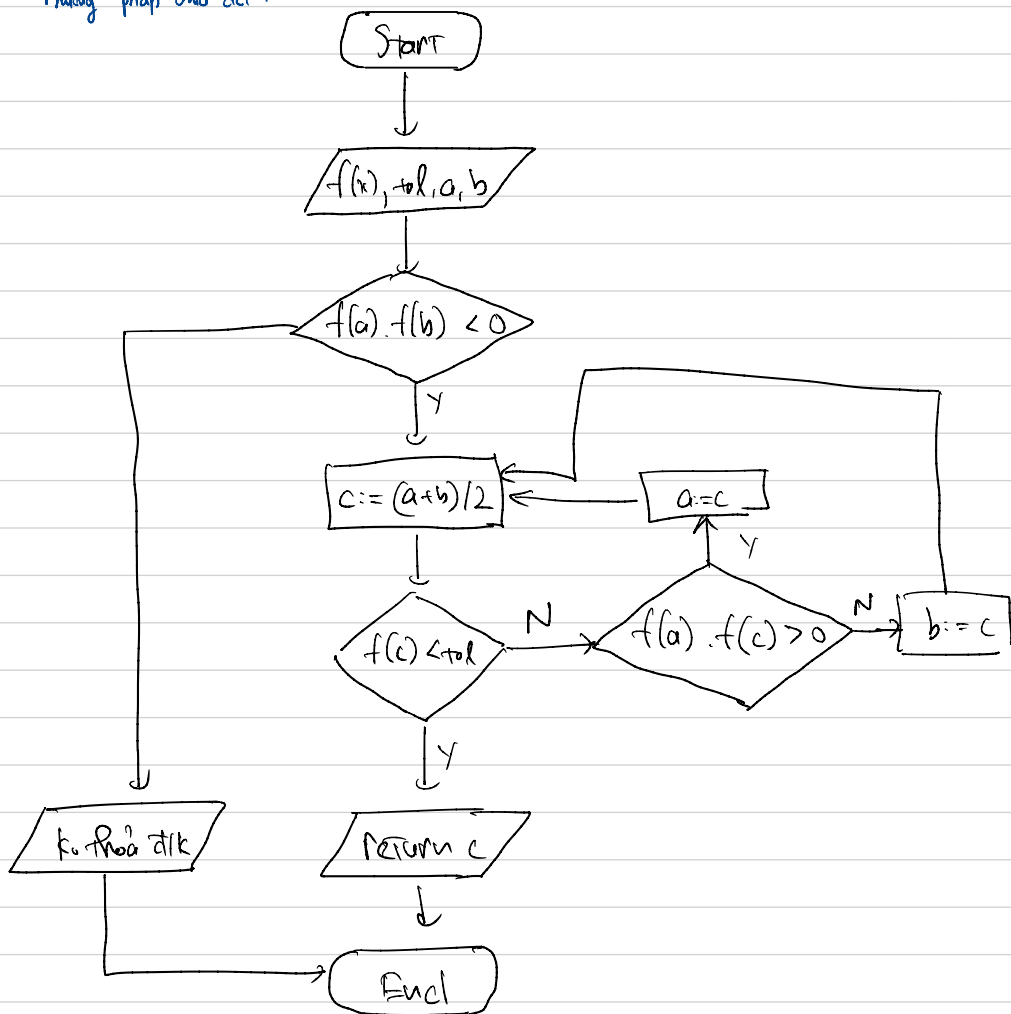


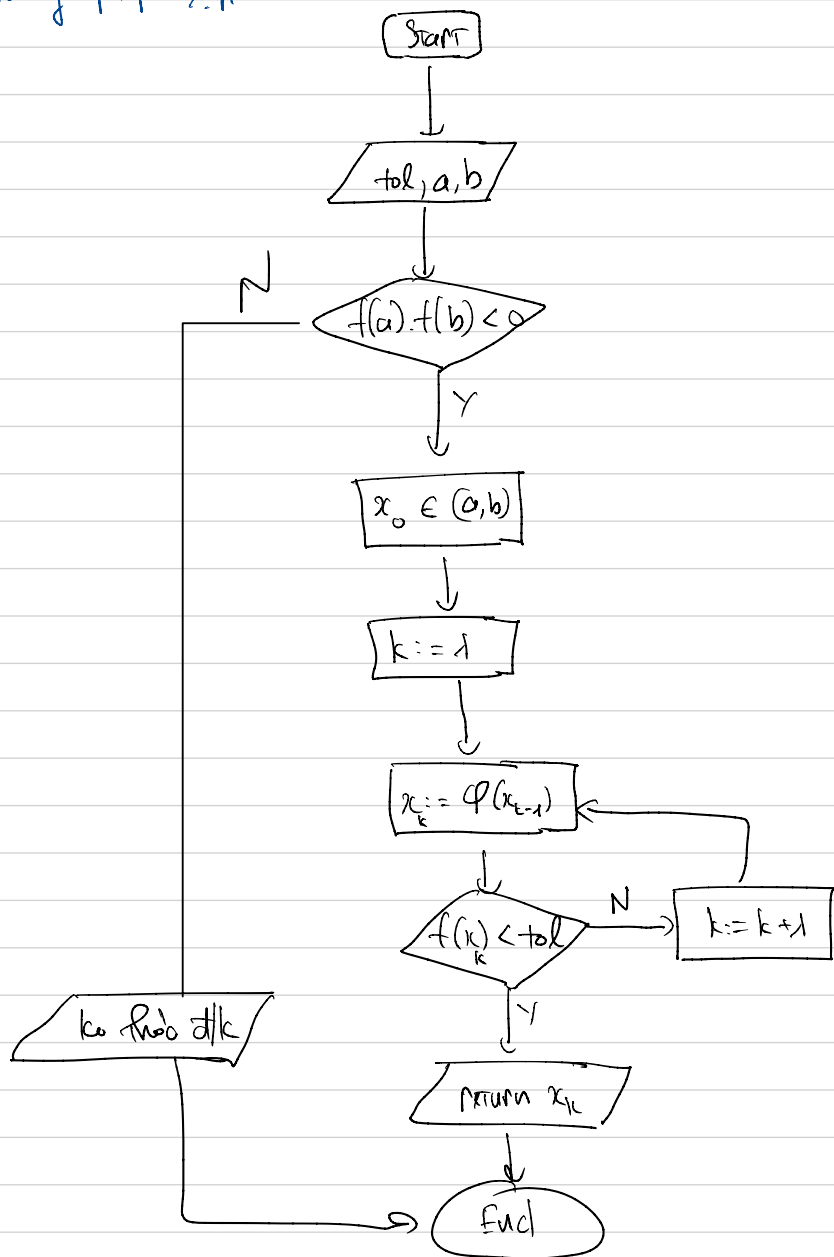
BÀI TẬP CHƯƠNG II

2.1 Vẽ sơ đồ khối:

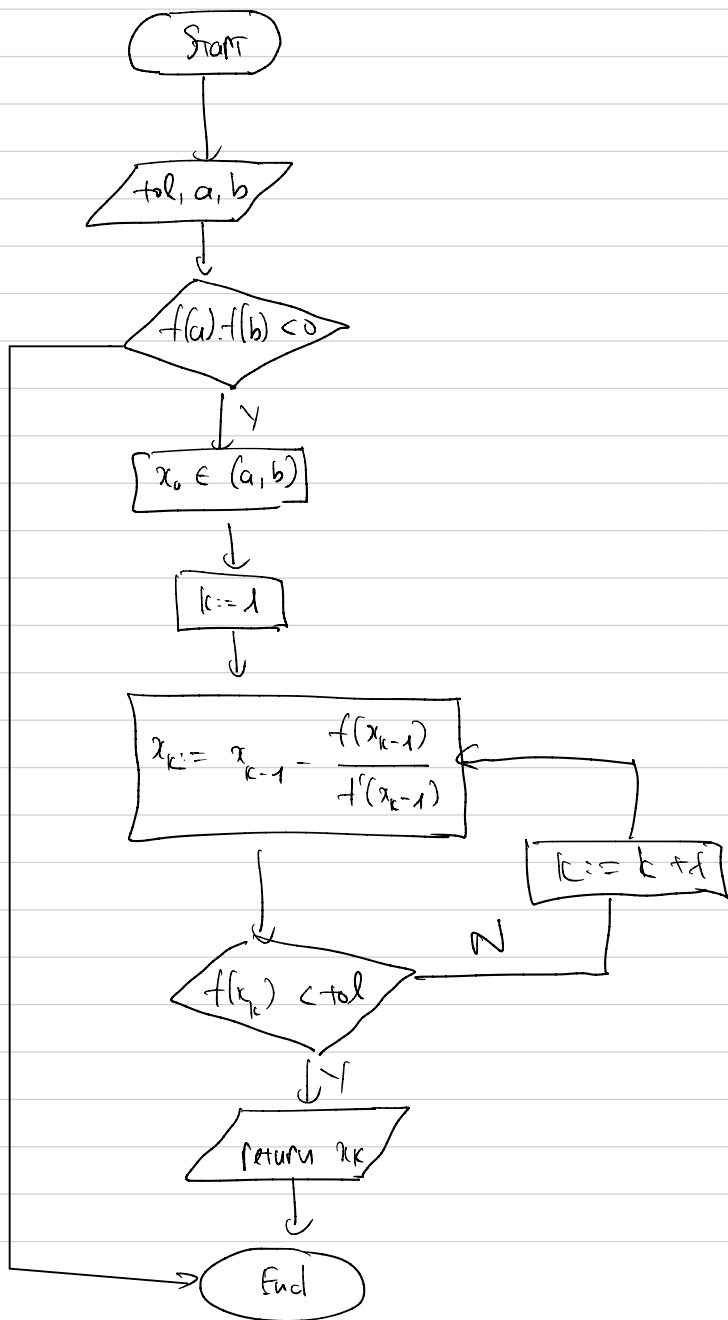
* Phương pháp chia đôi:



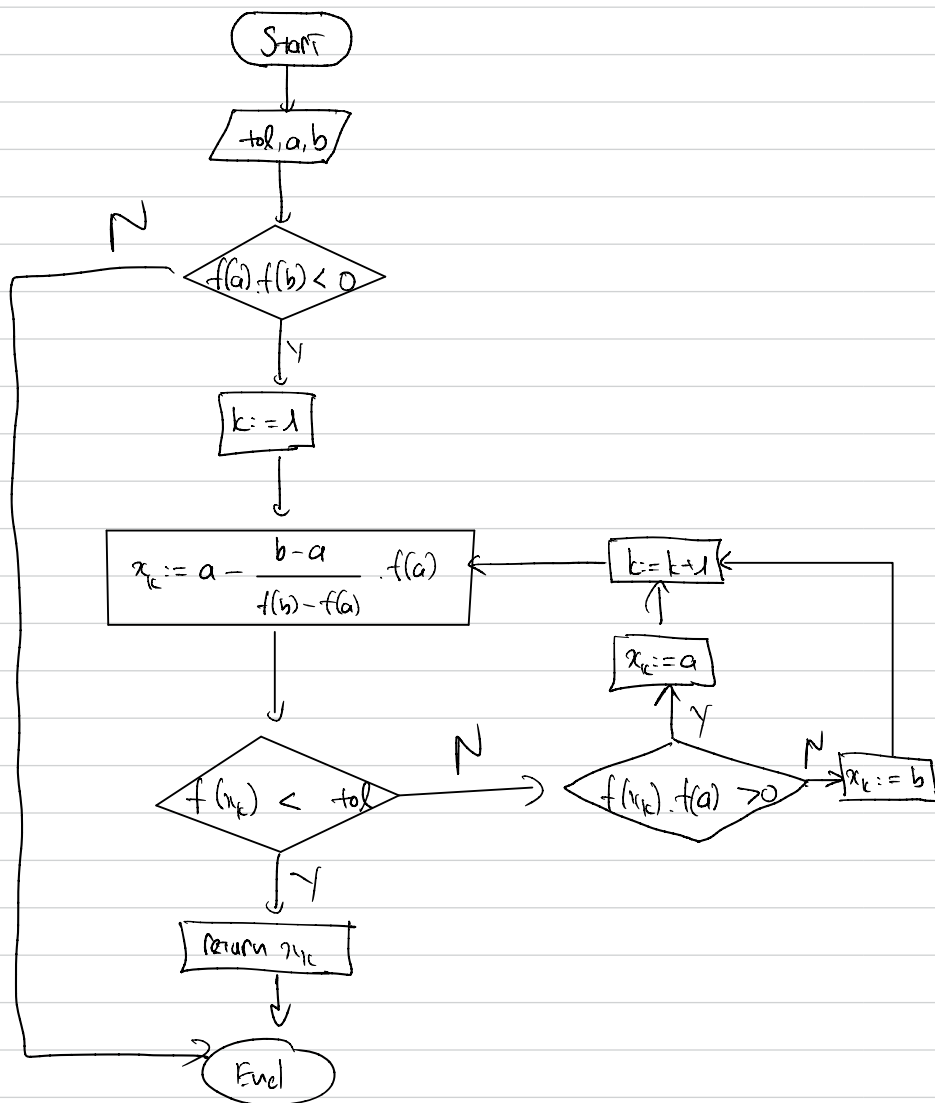
* Phương pháp lặp:



→ Phương pháp tiếp tuyến:



* Phương pháp dây cung:



Bài 2.6:

a) $2^x + 2^{-x} + 2 \cos x = 6 \Rightarrow f(x) := 2^x + 2^{-x} + 2 \cos x - 6$

* p2 tìm đst:

• Chọn $a = 1, b = 2 \Rightarrow f(a) \cdot f(b) < 0$.

k	a_k	b_k	c_k	$f(c_k)$	$f(a_k) \cdot f(c_k)$
1	1	2	1.5	-1,7011	+
2	1.5	2	1.75	-0,3046	+
3	1.75	2	1.875	0,1944	-

* p2 tìm:

• Đặt $\varphi(x) = \ln(6 - 2^x - 2 \cos x) \Rightarrow f(x)' = \frac{2^x \cdot \ln 2 - 2 \cdot \sin x}{6 - 2^x - 2 \cos x}$

• Chọn $x_0 = 1.5 \in (1, 2)$

k	x_k	$f(x_k)$	(với $x_k = \varphi(x_{k-1})$)
1	1,7056	-0,4575	
2	1,7854	-0,1738	
3	1,8141	-0,0619	

* p2 tìm nghiệm:

• Ta có $f(x) = 2^x - 2^{-x} \cdot \ln 2 - 2 \sin x$. Chọn $x_0 = 1.5$

k	x_k	$f(x_k)$	(với $x_k = x_{k-1} + \frac{f(x_{k-1})}{f'(x_{k-1})}$)
1	1,9565	0,5797	
2	1,8415	0,0502	
3	1,8295	0,0004	

* P^2 cắt tuyến:

k	a_k	b_k	x_{1k}	$f(x_{1k})$	$f(x_{1k}) \cdot f(a_k)$
1	1	2	1,6783	-0,5456	> 0
2	1,6783	2	1,8081	-0,0857	> 0
3	1,8081	2	1,8265	-0,0116	> 0

$$(\text{với } x_k = a_k - f(a_k) \times \frac{b-a}{f(b)-f(a)})$$

* Nhận xét: P^2 tiếp tuyến cho n gần đúng nhất
 P^2 chia đôi cho n ít đúng nhất.

b) $\sin x = e^{-x}$

Chọn $f(x) = \sin x - e^{-x}$; $\begin{cases} a = 0 \\ b = 1 \end{cases} \Rightarrow f(a) \cdot f(b) < 0$

* P^2 chia đôi:

k	a_k	b_k	c_k	$f(c_k)$	$f(c_k) \times f(a_k)$
1	0	1	0,5	-0,1271	+
2	0,5	1	0,75	0,2093	-
3	0,5	0,75	0,625	0,0498	-

* P^2 lần:

Chọn $\varphi(x) = \arcsin(e^{-x})$; Chọn $x = 0,5$

k	x_k	$f(x_k)$
1	0,5482	-0,0568
2	0,6113	0,038
3	0,5704	-0,0253

* P^2 tiến tuyến

Ta có $f(x) = \sin x - e^{-x} \Rightarrow f'(x) = \cos x + e^{-x}$; Chọn $x_0 = 0.5$

k	x_k	$f'(x_k)$
1	0.5856	-0.1271
2	0.5885	-0.0040
3	0.5885	-0.0000..

* P^2 dãy cung: Chọn

k	a_k	b_k	x_k	$f'(x_k)$	$f(x_k) \cdot f(a_k)$
1	0	1	0.6786	0.1204	-
2	0	0.6786	0.6057	0.0236	-
3	0	0.6057	0.5917	0.0044	-

* Nhận xét: P^2 tiến tuyến tìm n' nhanh nhất.
 P^2 chia đôi có sai số' lớn nhất.

c) $\ln(x-1) + \cos(x-1) = 0$

• Chọn $f(x) = \ln(x-1) + \cos(x-1)$;

$$\begin{cases} a = 1.1 \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow f(a) \cdot f(b) < 0 ; x_0 = 1.5$$

* P^2 chia đôi:

k	a_k	b_k	c_k	$f(c_k)$	$f(c_k) \cdot f(a_k)$
1	1.1	2	1.55	0.2547	-
2	1.1	1.55	1.325	-0.1763	+
3	1.3250	1.55	1.4375	0.0791	-

* P^2 hợp:

Chọn $\varphi(x) = e^{\cos(x-1)} + 1$

k	x_k	$f(x_k)$
1	3,4051	0,1368
2	1,4767	0,1477
3	3,4315	0,1302

) x_k chưa ổn định $\Rightarrow$ q sai

* P^2 tiếp tục:

• Để có $f'(k) = \frac{1}{|x-1|} - \sin(x-1)$

k	x_k	$f(x_k)$
1	1,3787	0,1844
2	1,3971	-0,0418
3	1,3977	-0,0013

* P^2 đang ổn định:

k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$	$f(a_k) \cdot f(x_k)$
1	1,1	2	1,55	0,2547	-
2	1,1	1,55	1,325	-0,1763	+
3	1,325	1,55	1,4375	0,0791	-

d) $\ln(x^2 + 1) = x^3 - \cos x$

• Chọn $f(k) = \ln(x^2 + 1) - x^3 + \cos x$

$\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow f(a) \cdot f(b) < 0$ và chọn $x_0 = 1,5$

* P^2 chia đôi:

k	a_k	b_k	c_k	$f(c_k)$	$f(c_k) \cdot f(a_k)$
1	1	2	1,5	-2,1256	-
2	1	1,5	1,25	-0,6968	-
3	1	1,25	1,125	-0,1748	-

* P^2 lặp

Chọn $Q(n) = \sqrt[3]{\ln(x^2+1) + \cos(x)}$

k	x_k	$f(x)$
1	1,077	-0,0053
2	1,0755	-0,0002
3	1,0755	-0,0000...

* P^2 tiếp tuyến:

Ta có $f'(x) = \frac{2x}{1+x^2} - 3x^2 - \sin(x)$

k	x_k	$f'(x_k)$
1	1,1885	-2,1256
2	1,0868	-0,4256
3	1,0756	-0,0386

* P^2 dây cung

k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$	$f(x_k) \times f(a_k)$
1	1	2	1,0332	0,1356	+
2	1,0332	2	1,0520	0,0766	+
3	1,0520	2	1,0626	0,0425	+

* Nhận xét: P^2 lặp cho n gần đúng I'
 P^2 dây cung cho n nhiều sai số khác.

Bài 2.10:

a) Ta có $V = 2h\pi(3R - h)$

$\Rightarrow 30 = 2h\pi(3 \times 2,5 - h)$

Đặt $f(h) = 15\pi h - 2\pi h^2 - 30$.

Tìm 2 bảng p-hấp thụ với hai căn $a = 0$ và $b = 1$

Ta có $f'(x) = 2\pi - 4\pi x$; chọn $x_0 = 0,7$; $x_k = x_{k-1} - \frac{f'(x_{k-1})}{f(x_{k-1})}$

k	x_k	$f(x_k)$
1	0,7426	-1,6314
2	0,748	-0,2043
3	0,7486	-0,0255
4	0,7487	-0,0032
5	<u>0,7487</u>	-0,0004

Vậy $h = 0,7487m$ với sai số 10^{-3}

b)

$$V = L \left(\frac{\pi}{2} R^2 - R^2 \arcsin \frac{h}{R} - \frac{h}{2} (R^2 - h^2) \right)$$

$$\Leftrightarrow 30 = 5 \left(\frac{\pi}{2} 4 - 4 \arcsin \frac{h}{2} - \frac{h}{2} (2^2 - h^2) \right)$$

$$\Rightarrow \text{Đặt } f(h) := 5 \left(2\pi - 4 \arcsin(h) - \frac{h}{2} (2^2 - h^2) \right) - 30$$

ADP chia đôi để tìm u với $a = 0,01$; $b = 0,05$

k	a_k	b_k	c_k	$f(c_k)$	$f(c_k) \cdot f(a_k)$
1	0,01	0,05	0,03	0,5159	+
2	0,03	0,05	0,04	0,2159	+
3	0,04	0,05	0,045	0,0659	+
4	0,045	0,05	0,0475	-0,0092	-

Vậy $h = 0,0475$ với sai số 10^{-3}

Bài 2.14:

a)

* Xét trục gà:

$$f(t) = \left(40t - \frac{t^4}{2} + 10\right) \cdot \sin\left(1 + \frac{t}{20}\right) - 400$$

$$\Rightarrow f'(t) = \left(40 - t\right) \cdot \sin\left(1 + \frac{t}{20}\right) + \left(40t - \frac{t^4}{2} + 10\right) \cdot \cos\left(1 + \frac{t}{20}\right) \cdot \frac{1}{20}$$

$$\Rightarrow \text{ADP tiếp tuyến tại } t_0 = 10$$

$$\Rightarrow t \approx 11,36 \text{ s}$$

* Xét khai máy:

$$g(t) = b(t) - 1000 = 0$$

$$\Rightarrow g(t) = \left(50 - \frac{2t}{3}\right) \cdot \sin\left(2 + \frac{t}{15}\right) + \frac{\left(50t - \frac{t^3}{15} + 20\right) \cdot \cos\left(2 + \frac{t}{15}\right)}{15}$$

$$\Rightarrow \text{ADP tiếp tuyến tại } t_0 = 20$$

$$\Rightarrow t \approx 20,47 \text{ s}$$

* Xét bơm mìn

$$h(t) = c(t) - 800$$

$$\Rightarrow h'(t) = \left(45 - \frac{2t}{3}\right) \cos\left(2 + \frac{t}{15}\right) - \frac{\left(45 - \frac{t^2}{15} - 40\right) \cdot \sin\left(2 + \frac{t}{15}\right)}{15}$$

$$\Rightarrow \text{ADP tiếp tuyến tại } t_0 = 12$$

$$\Rightarrow t \approx 12,34 \text{ s}$$

b)

$$P(t) = 30 a(t) + 15 b(t) + 10 c(t)$$

$$\Rightarrow P'(t) = 30 a'(t) + 15 b'(t) + 10 c'(t)$$

$$\text{ADPP trên trục tại } t_0 = 12$$

$$\Rightarrow t \geq 12,95$$